

# Security Test Report - HTTPS/TLS

Server: https://195.149.221.71:8000 | Host: 195.149.221.71:8000 | Data: 2026-04-17 15:15:34

| Metrica        | Valore |
|----------------|--------|
| Superati       | 38     |
| Falliti        | 0      |
| Warning        | 1      |
| Totale         | 39     |
| Security Score | 100%   |

## TEST 1: Configurazione config.ini

| Esito | Dettaglio                                  |
|-------|--------------------------------------------|
| PASS  | URL usa HTTPS: https://195.149.221.71:8000 |
| PASS  | Certificato CA trovato: sslserver.crt      |

## TEST 2: Raggiungibilità del server

| Esito | Dettaglio                                   |
|-------|---------------------------------------------|
| PASS  | Server raggiungibile su 195.149.221.71:8000 |

## TEST 3: Certificato SSL/TLS

| Esito | Dettaglio                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| PASS  | Protocollo: TLSv1.3                                                 |
| PASS  | Cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384 (256 bit)                            |
| INFO  | Common Name: SyncAPI Server                                         |
| INFO  | SAN: IP Address:195.149.221.71, IP Address:127.0.0.1, DNS:localhost |
| PASS  | L'IP/hostname 195.149.221.71 è presente nel certificato             |
| PASS  | Certificato valido fino al Mar 22 08:24:16 2036 GMT (3626 giorni)   |
| PASS  | Cifratura forte: 256 bit                                            |

## TEST 4: HTTP deve essere rifiutato

| Esito | Dettaglio                                      |
|-------|------------------------------------------------|
| PASS  | HTTP correttamente RIFIUTATO (ConnectionError) |

## TEST 5: HTTPS funziona correttamente

| Esito | Dettaglio                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| PASS  | HTTPS funziona! Risposta: {'message': 'Safety Test Sync API è in esecuzione.'} |

## TEST 6: HTTPS senza certificato CA (self-signed)

| Esito | Dettaglio                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| PASS  | Certificato self-signed: correttamente rifiutato senza CA cert |
| INFO  | Questo è normale per certificati self-signed                   |
| INFO  | Il client usa ssl_ca_cert per fidarsi del certificato          |

## TEST 7: Login via HTTPS

| Esito | Dettaglio                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| PASS  | Endpoint /token raggiungibile via HTTPS (401 = credenziali errate, OK) |

## TEST 8: Versione TLS

| Esito | Dettaglio                      |
|-------|--------------------------------|
| PASS  | TLS 1.3 - Massima sicurezza! ■ |

## TEST 9: Verifica cifratura dati

| Esito | Dettaglio                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| PASS  | I dati transitano su HTTPS (cifrati in transito)              |
| PASS  | Username e password NON visibili a chi intercetta il traffico |

## TEST 10: Rate Limiting (anti brute-force)

| Esito | Dettaglio                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| INFO  | Invio 6 tentativi di login rapidi (limite: 5/minuto)...     |
| PASS  | Rate limit attivato al tentativo #4 (429 Too Many Requests) |

## TEST 11: Headers di sicurezza

| Esito | Dettaglio                                        |
|-------|--------------------------------------------------|
| PASS  | HSTS attivo: max-age=31536000; includeSubDomains |
| PASS  | X-Content-Type-Options: nosniff                  |
| PASS  | X-Frame-Options: DENY                            |
| PASS  | Server header mascherato: "                      |

## TEST 12: Cipher Suites deboli

| Esito | Dettaglio                                            |
|-------|------------------------------------------------------|
| PASS  | Cipher suite forte: TLS_AES_256_GCM_SHA384 (256 bit) |
| PASS  | Chiave eccellente: 256 bit                           |
| PASS  | Cipher debole RC4-SHA rifiutato correttamente        |
| PASS  | Cipher debole DES-CBC3-SHA rifiutato correttamente   |
| PASS  | Cipher debole NULL-SHA rifiutato correttamente       |
| PASS  | Cipher debole EXP-RC4-MD5 rifiutato correttamente    |

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| <b>PASS</b> | Cipher debole ADH-AES128-SHA rifiutato correttamente |
|-------------|------------------------------------------------------|

## TEST 13: SSL Renegotiation

| Esito       | Dettaglio                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| <b>PASS</b> | TLS 1.3: renegotiation non supportata (sicuro by design) |

## TEST 14: TLS Downgrade Attack

| Esito       | Dettaglio                                       |
|-------------|-------------------------------------------------|
| <b>PASS</b> | TLS 1.0 correttamente rifiutato                 |
| <b>PASS</b> | TLS 1.1 correttamente rifiutato                 |
| <b>PASS</b> | SSLv3 correttamente rifiutato / non disponibile |
| <b>PASS</b> | Nessun protocollo obsoleto accettato            |

## TEST 15: Certificate Chain Validation

| Esito       | Dettaglio                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFO</b> | Issuer: CN=SyncAPI Server, O=Safety Test Manager                          |
| <b>WARN</b> | Certificato SELF-SIGNED (accettabile per uso interno, non per produzione) |
| <b>PASS</b> | Certificato valido da: Mar 25 08:24:16 2026 GMT                           |
| <b>PASS</b> | Dimensione certificato: 1009 bytes                                        |
| <b>INFO</b> | Per analisi dettagliata Key Usage, usare: openssl s_client / testssl.sh   |

## TEST 16: HSTS Configuration (Dettagliata)

| Esito       | Dettaglio                                          |
|-------------|----------------------------------------------------|
| <b>PASS</b> | HSTS presente: max-age=31536000; includeSubDomains |
| <b>PASS</b> | HSTS max-age adeguato: 31536000s (365 giorni)      |
| <b>PASS</b> | HSTS include subdomains                            |
| <b>INFO</b> | HSTS senza preload (opzionale ma raccomandato)     |

## TEST 17: SSL Compression (CRIME attack)

| Esito       | Dettaglio                                         |
|-------------|---------------------------------------------------|
| <b>PASS</b> | Compressione SSL disabilitata (protetto da CRIME) |

## RIEPILOGO